

Trabajo práctico Nro 2

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

Resumen—En este informe se experimentará con un osciloscopio analógico y luego uno digital, su funcionamiento en todos sus apartados, para ello se dispondrá de un generador de funciones con el cual inyectaremos señales al mismo.

Index Terms—Osciloscopio, generador de funciones, señales, volts por división, tiempo por división, trigger, acoplamiento, frecuencia, amplitud.

I. INTEGRANTES Y FECHAS

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio		X	
Filsinger Gonzalo			X
Leon Parfait Manuel	X		
Fecha de Presentación:		14/05/2026	
Fecha de Coloquio:		21/05/2026	

II. INTRODUCCIÓN

EN el siguiente informe realizaremos once experimentos con un osciloscopio, tanto analógico como digital, para conocer su funcionamiento y sus características. Para ello se utilizará un generador de funciones, con el cual se inyectarán señales al osciloscopio, y se observarán las formas de onda resultantes. Se analizarán aspectos como la amplitud, la frecuencia, el acoplamiento, el trigger, entre otros. El objetivo es familiarizarse con el uso del osciloscopio y comprender cómo se pueden medir y analizar señales eléctricas utilizando esta herramienta fundamental en electrónica.

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 1

Para esta primera actividad, aprenderemos a calibrar la punta de osciloscopio, para ello conectaremos la punta en la misma entrada del osciloscopio, asegurándonos de que la punta esté en x10 de atenuación, luego con un destornillador ajustaremos el trimer de calibración hasta que la señal que se muestra en el osciloscopio tenga la siguiente forma de onda.

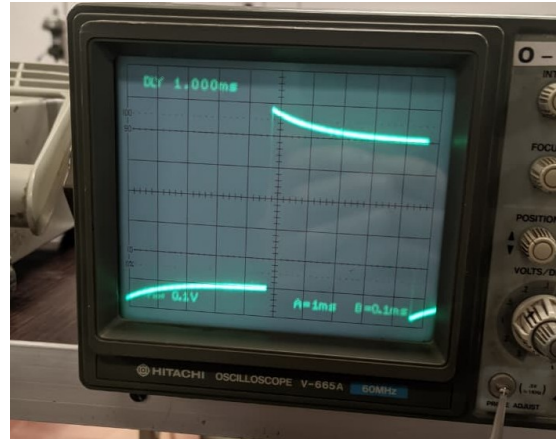


Figura 1. Señal de calibración del osciloscopio

Luego conectaremos la punta a la salida del generador de funciones, y ajustaremos el generador para que entregue una señal senoidal efectuando un barrido desde 100 Hz hasta 1 MHz, y obtendremos las siguientes amplitudes:

Ahora podremos armar un gráfico con la relación entre la frecuencia y la amplitud.

A continuación volveremos a conectar la punta del osciloscopio al mismo osciloscopio, y ajustaremos el trimer de calibración para que la señal tenga la siguiente forma de onda.

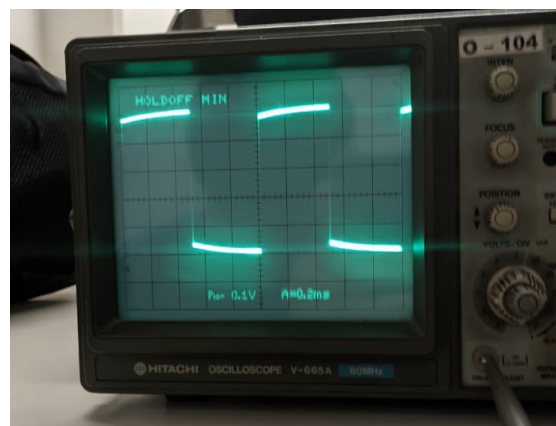


Figura 2. Señal de calibración del osciloscopio

Realizamos los mismos pasos y obtendremos las siguientes amplitudes:

Ahora podremos armar un grafico con la relación entre la frecuencia y la amplitud.

Para finalizar esta primera actividad, conectaremos la punta del osciloscopio nuevamente, pero ahora ajustaremos el trimer de calibración para que la señal tenga la siguiente forma de onda, la que sería la calibrada.

Nuevamente tomamos datos de las amplitudes.

Y obtendremos el siguiente grafico con la relación entre la frecuencia y la amplitud.

Completando las frases tendremos que:

A. El oscilograma ___ corresponde a “caída de respuesta en frecuencias elevadas”.

B. El oscilograma ___ corresponde a “exceso de respuesta en frecuencias elevadas”.

C. El oscilograma ___ corresponde a “respuesta plana”.

IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL 2

Para la actividad 2 encenderemos el generador de funciones y pondremos una onda cuadrada de aproximadamente 50Hz, con la amplitud de salida al máximo. Conectaremos la punta en x1 y ajustaremos los controles del osciloscopio para visualizar la señal y cambiaremos el acoplamiento de la entrada vertical de CC a CA y veremos la siguiente señal:

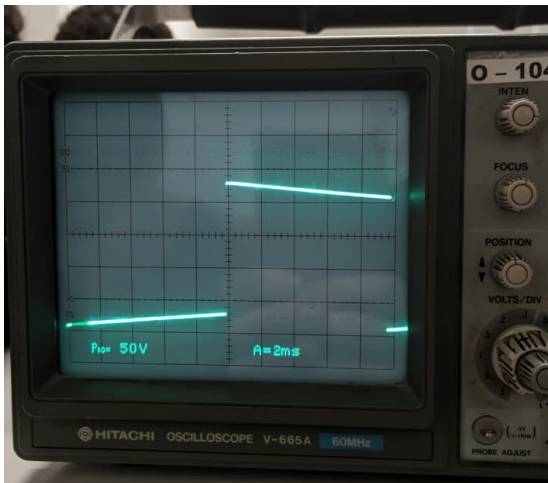


Figura 3. Señal en x1 con acoplamiento en CA

Ahora cambiaremos la punta a x10 y veremos lo siguiente:

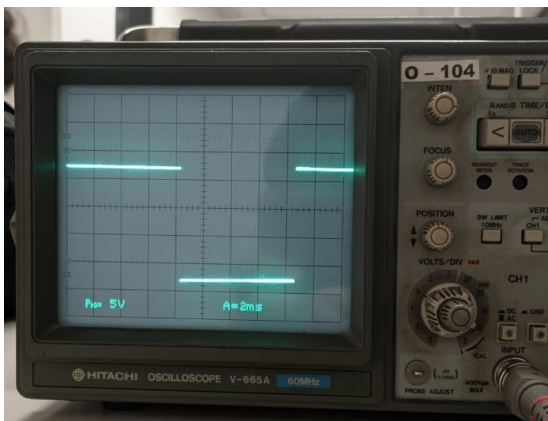


Figura 4. Señal en x10 con acoplamiento en CA

V. DESARROLLO EXPERIMENTAL 3

Para esta parte, dispondremos de una fuente sin regular, disponible en el pañol, para ello encenderemos la fuente y conectaremos como carga de la salida regulada un resistor de 39Ω de por lo menos 5W, y luego consiguamos el osciloscopio de la siguiente manera para efectuar mediciones de Vcc:

En primer lugar el modo de disparo en automático, un valor de sensibilidad acorde con el nivel de tensión que se espera medir, luego llevaremos el selector de acoplamiento a GND para colocar la línea de base en un lugar cómodo, y volveremos a CC.

Ahora conectamos la punta de pruebas del osciloscopio a la salida sin regular:

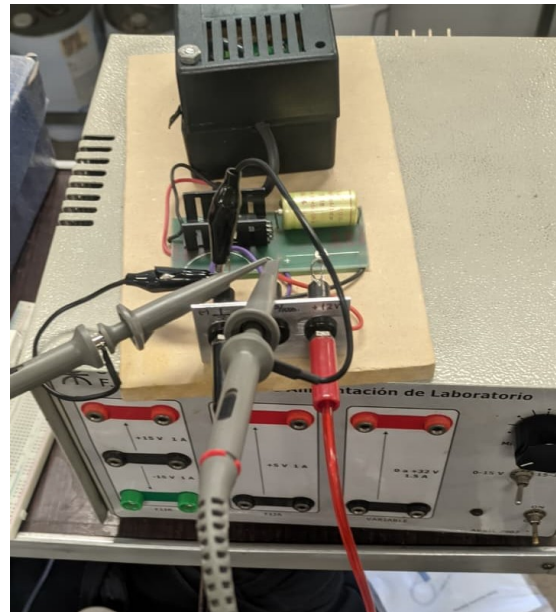


Figura 5. Señal en x10 con acoplamiento en CA

Mediremos la amplitud de la señal, teniendo en cuenta que la punta esta en x10. Obtendremos los siguientes valores:

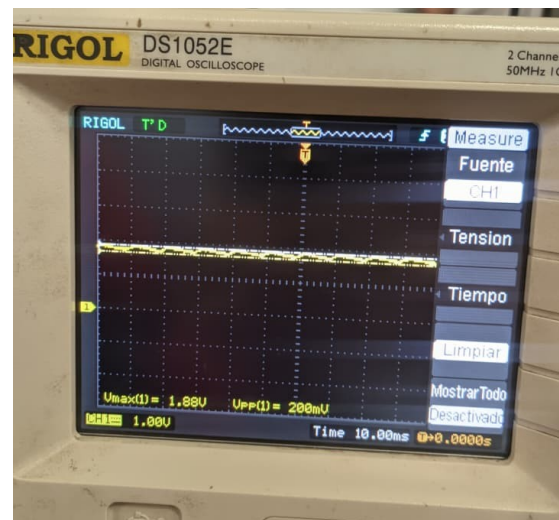


Figura 6. Señal en x10 con acoplamiento en CA

$V_{cc} = 1,88V$

Ahora intentaremos visualizar el ripple, para ello cambiaremos el acoplamiento a CA y usaremos el disparo "Interno" de la base de tiempo y mediremos:

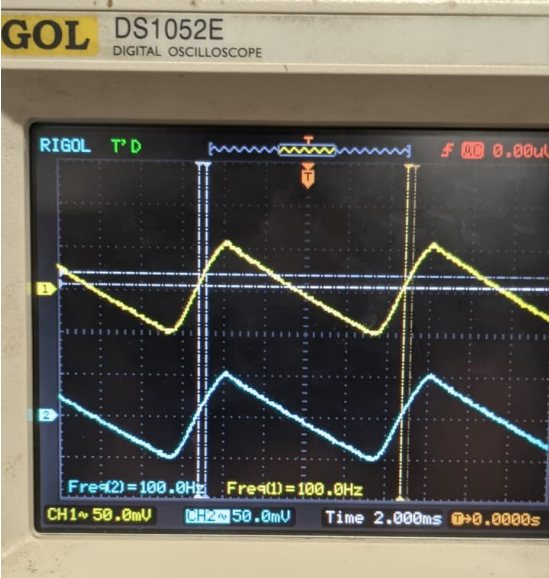


Figura 7. Señal en x10 con acoplamiento en CA

$V_{ripple} =$

Como se dificulta ahustar el disparo debido a la forma de onda con mucho ruido, usaremos el disparo por "Línea" y ahora podremos determinar los siguientes datos:

$T =$

$V_{pp} =$

- Y completamos las siguientes frases:
A. La frecuencia del ripple es ____.
B. El porcentaje de ripple respecto del valor Vcc es del ____.

VI. DESARROLLO EXPERIMENTAL 4

En esta parte usaremos el disparo interno del osciloscopio, el trigger. Para ello pondremos el generador de funciones con los siguientes datos:

Frecuencia	Función	Amplitud
500 Hz	Senoidal	5Vpp

Ahora conectamos el osciloscopio al generador y con el acoplamiento en "Interno", seleccionamos la "Pendiente" o "Slope" en Positivo, y reulamos el nivel de disparo.

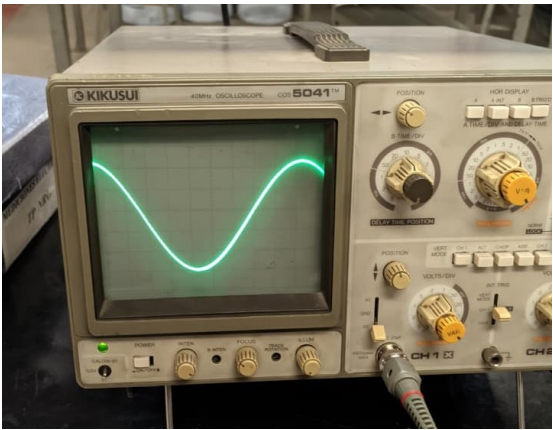


Figura 8. Señal en x10 con acoplamiento en CA

Invertimos el control de "Pendiente" y obtendremos lo siguiente

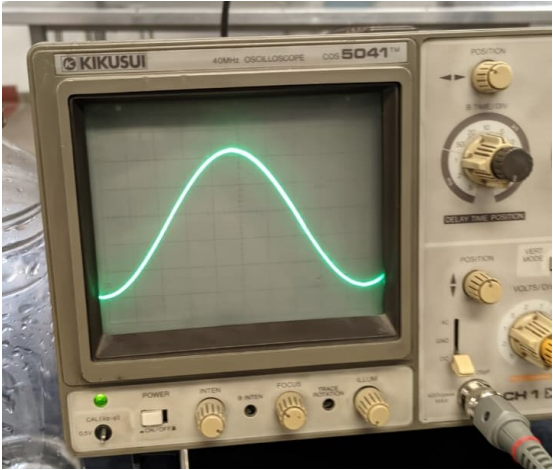


Figura 9. Señal en x10 con acoplamiento en CA

Luego pondremos el generador con una onda cuadrada, de amplitud 300mVpp y reajustamos el nivel de disparo

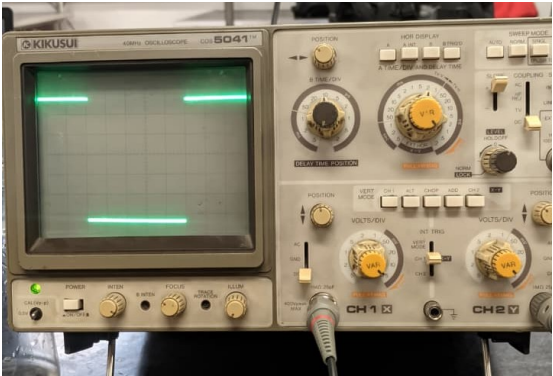


Figura 10. Señal en x10 con acoplamiento en CA

Reducimos presentación con el vernier de ganancias del amplificado, hasta obtener lo siguiente:

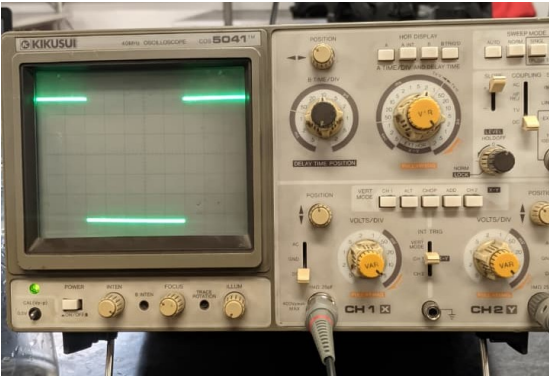


Figura 11. Señal en x10 con acoplamiento en CA

Cuadro de controles:

V/div (Y1)	V/div (Y2)	T/div	Aten Y1	Aten Y2
5mV	5mV	0.2ms	x10	x10

Completamos la siguiente frase:

El nivel mínimo de señal que activa el circuito del trigger es de 1V/divisiones de la pantalla.

VII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 5

Para esta actividad, dejaremos tal cual todo como quedó de la actividad anterior pero ahora conectaremos la salida "SYNC" del generador de funciones con la entrada "TRIGGER EXTERNO" del osciloscopio, y cambiaremos la fuente de disparo de la base de tiempo a "EXTERNO". De esta forma, el osciloscopio se disparará con la señal del generador de funciones, y podremos observar la señal cuadrada de 50Hz con una sincronización perfecta.

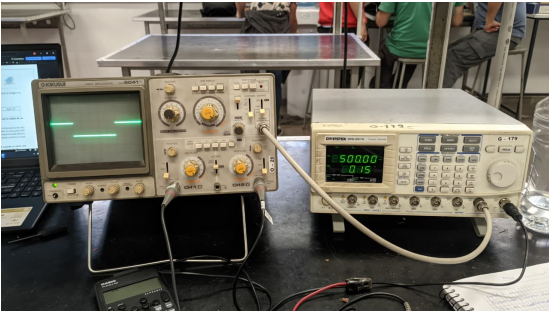


Figura 12. Señal en x10 con acoplamiento en CA

V/div (Y1)	V/div (Y2)	T/div	Aten Y1	Aten Y2
50mV	50mV	0.2ms	x10	x10

Veremos que ahora por mas que variemos la escada de amplitud, la señal no se perderá, a diferencia de antes que se perdía en 1V/div.

VIII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 6

IX. DESARROLLO EXPERIMENTAL 7

Para esta parte haremos uso del generador de funciones GF3015 y lo configuraremos con los siguientes datos:

Frec.	Func.	Ampl.	Duty	Trig.	Trig. Ext.
2KHz	Cuadr.	5Vpp	50%	Mult.	Desact.

Rate	Sym.	Trig. Phase	Source	Trig. on/off
0.5KHz	50%	30%	Triang.	on

Ahora conectaremos al osciloscopio y pondremos la base de tiempo entre 1ms/div y 0.1ms/div, veremos lo siguiente:

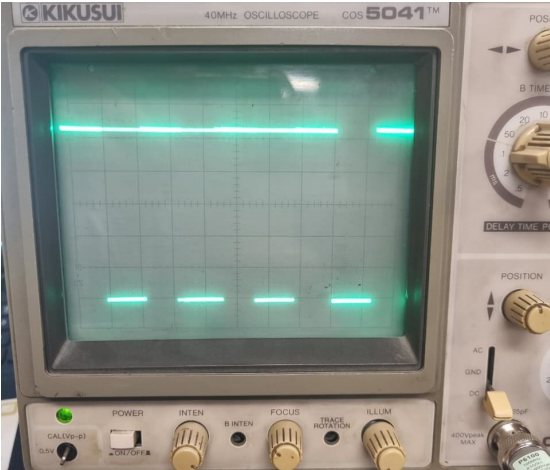


Figura 13. Señal en x10 con acoplamiento en CA

Se ven dos imagenes solapadas entre sí, una siendo la parte ancha del tren de pulsos y la otra siendo la parte angosta, para ver esto con mayor claridad, vamos a ajustar el Holf-of y el Nivel de disparo para llegar a lo siguiente:

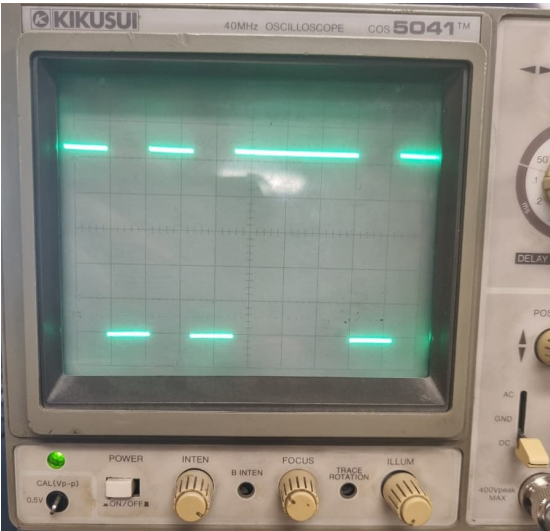


Figura 14. Señal en x10 con acoplamiento en CA

V/div (Y1)	V/div (Y2)	T/div	Aten Y1	Aten Y2
0.1V	0.1V	0.2ms	x10	x10

X. DESARROLLO EXPERIMENTAL 8

Ahora tal cual y como dejamos todos, usaremos el Doble Trazo, para ello usando solo el canal 1, conectaremos al canal

2 al generador en la parte de "MOD". Activamos el doble trazo en modo "ALTERNADO", y ajustamos la amplitud para ver una imagen adecuada.

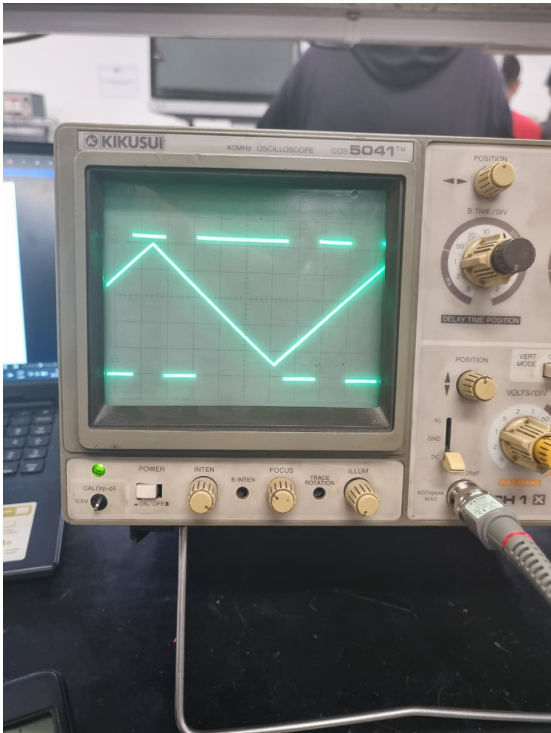


Figura 15. Señal en x10 con acoplamiento en CA

Ahora calculamos los siguientes datos:

V/div (Y1)	V/div (Y2)	T/div	Aten Y1	Aten Y2
0.1V	1V	0.2ms	x10	x10

Grafica de ambas señales:

- XI. DESARROLLO EXPERIMENTAL 9
- XII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 10

Para esta parte conectaremos un circuito auxiliar a la salida del generador de funciones:

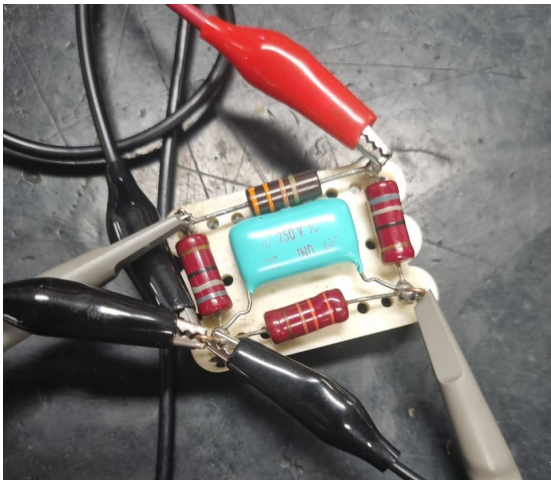


Figura 16. Señal en x10 con acoplamiento en CA

Y configuramos el generador con los siguientes datos:

Frec.	Func.	Ampl.	Duty	Trig. on/off
1KHz	Cuadr.	10Vpp	20%	off

Ahora pondremos el osciloscopio en modo "Dual", es decir doble canal. Ajustamos ambos canales a 0.2V/div, y la base de tiempo a 0.2ms/div, cambiamos a modo "Suma", y localizaremos el inversor del canal 2, para obtener lo siguiente:

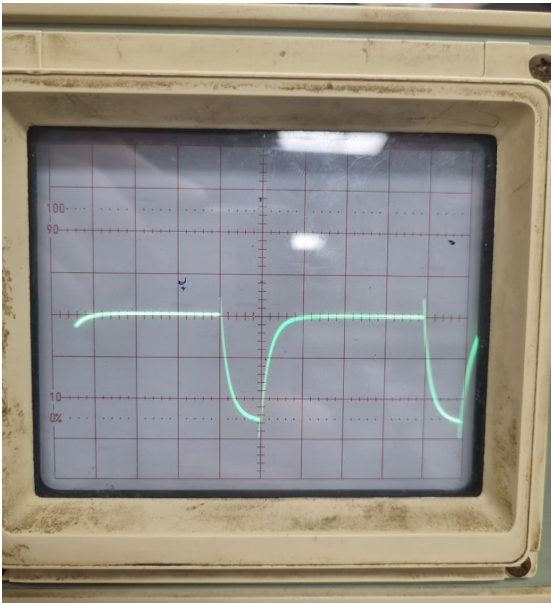


Figura 17. Señal en x10 con acoplamiento en CA

Y a partir de lo visto obtendremos los siguientes valores:

V/div (Y1)	V/div (Y2)	T/div	Aten Y1	Aten Y2
0.2V	0.2V	0.2ms	x10	x10

Período	Ancho	Ciclo Trab.	Vpp	Vcc	Vef
1ms	0.64ms	0.64	520mV	160mV	249.6mV

- XIII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 11
- XIV. CONCLUSIÓN

Cuestionario de conclusiones:

- El control de "nivel de disparo" (trigger level) que todo osciloscopio posee en el panel frontal dentro de la sección de controles de la base de tiempos sirve para:
 - A. Ajustar el tiempo total del barrido.
 - B. Ajustar el punto de inicio del barrido.
 - C. Ajustar el punto de finalización del barrido.
 - D. Ajustar la polaridad del punto de inicio o fin del barrido.
 - E. Ajustar el tiempo de demora entre un barrido y el siguiente.
- En el panel de controles de un osciloscopio típico, y dispuesto en la zona de controles de la base de tiempos, suele ubicarse el selector de "Fuente de disparo" cuya función es:
 - A. Permite seleccionar entre disparo: LF (low frec.) o F (High frec.).

- B. Permite seleccionar entre disparo: Automático – Normal – Único.
- C. Permite seleccionar entre disparo: Interno – Externo – Línea.
- D. Permite seleccionar entre disparo: CC – CA.
- E. Permite seleccionar entre disparo: Pendiente positiva – Pendiente negativa.

3. En un osciloscopio de doble trazo La presentación dual se logra mediante el empleo de una llave electrónica que actúa sobre los circuitos del eje vertical; esta llave puede trabajar en modo "Barrido alternado"(Alt.) o "Barrido troceado"(Troc.). Relacione cada uno de los modos, con las características que se listan:

- A. Se emplea cuando la velocidad de barrido es elevada.
- B. Se emplea cuando la velocidad de barrido es baja.
- C. Dentro de cada ciclo de barrido se va alternado cada uno de los canales.
- D. En un barrido se muestra un canal, y en el siguiente el otro

4. En todos los osciloscopios de usos generales el disparo del barrido del eje X puede seleccionarse, al menos, entre "Modo automático" y "Modo normal". En el modo normal, la base de tiempos se dispara cuando:

- A. Hay señal presente en alguna de las entradas del eje Y.
- B. El nivel de disparo está contenido entre el máximo y el mínimo de la señal de entrada.
- C. Aunque no haya señal presente, se dispara mediante un pulso generado internamente.
- D. El disparo se efectúa una vez, luego de lo cual se debe resetear la base de tiempos.

5. En el panel de controles de todo osciloscopio, suele haber un punto de prueba (TP) donde hay disponible una señal, generada internamente, de 1KHz, con forma de onda cuadrada que según lo indicado habitualmente en los manuales se emplea para "calibra la punta de pruebas". Dicho procedimiento se realiza:

- A. Con la punta en posición X10 y es para calibrar la base de tiempos.
- B. Con la punta en posición X10 y es para compensar la respuesta en frecuencia.
- C. Con la punta en la posición X1 y es para compensar la respuesta en frecuencia.
- D. Con la punta en la posición X1 y es para calibrar el nivel de disparo.

6. La calibración de la punta, se hace observando la forma de onda cuadrada, y normalmente debe retocarse un ajuste que suele encontrarse:

- A. En el panel del instrumento y se accede mediante un destornillador de plástico.
- B. En la propia punta de pruebas, y se accede mediante un destornillador de plástico.
- C. En la propia punta de pruebas, y para ello suele haber una llave de tres posiciones.

- D. Debe retirarse la cubierta del osciloscopio ya que el ajuste suele estar en su interior.

7. Por lo general todos los osciloscopios de doble trazo disponen, en el selector de "Modo Vertical", de una posición denominada "ADD" (Suma). Este modo suele utilizarse juntamente con la opción "INV" (inversión) de uno de los canales Y. Cuando un osciloscopio se emplea de esta forma:

- A. Es posible determinar la diferencia de fase entre dos señales de la misma frecuencia.
- B. Funciona como un instrumento de canal único y entrada diferencial.
- C. Permite visualizar una señal restando la componente de CC.
- D. No es un modo que tenga utilidad. Debe ser evitado.

8. La siguiente imagen representa un oscilograma obtenido con un osciloscopio, cuyos controles se encuentra en las siguientes posiciones: A. Eje Y= 2V/div; B. Base de T = 1ms/div. C. La sonda de pruebas se encuentra en la posición X 10, D. La forma de onda observada no tiene componente de CC.

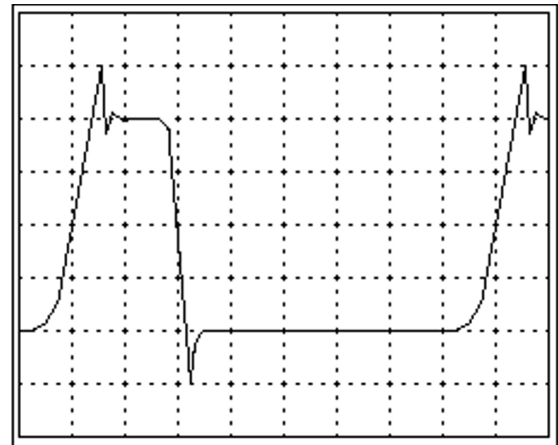


Figura 18. Señal en x10 con acoplamiento en CA

E. Se pide determinar:

1. El ciclo de trabajo de la forma de onda observada.
2. El valor eficaz de la tensión.

REFERENCIAS

- [1] TP2 version definitiva V 02 2026 Medidas Electrónicas I